Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	KONOR: Sistema Web Transaccional para la Gestión Equitativa de Turnos, Control de Asistencia Inmutable y Automatización de Nóminas de Alumnos Ayudantes. Integrantes: Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido. Ingeniería en Informática, sede San Bernardo. Actualización: 23 de octubre de 2026. Informe en preparación con el avance actual del proyecto.
Área (s) de desempeño(s)	Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos; Análisis Funcional y de Requerimientos; Diseño de Bases de Datos; y Desarrollo de Software Transaccional. El eje principal es la gestión del alcance, la planificación, los riesgos, el seguimiento y la calidad de una solución alineada con las necesidades administrativas.
Competencias	1. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 2. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 5. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 6. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.

	La gestión y el análisis se reflejan en el alcance y seguimiento; el desarrollo presenta una aplicación React con llamadas a Supabase. La validación, la integración definitiva y la implantación se completarán en las etapas previstas.

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	KONOR aborda la gestión fragmentada de turnos de más de 50 alumnos ayudantes de una sede de educación superior. El trabajo se enmarca en Ingeniería en Informática, sede San Bernardo, y responde a un proceso administrativo institucional que utiliza conversaciones de WhatsApp y planillas manuales para coordinar disponibilidad, asistencia y pagos. El diagnóstico identificó asignaciones condicionadas por la rapidez de respuesta, dificultades para controlar choques de horario y el límite operativo definido de 60 horas mensuales, pérdida de antecedentes sobre cancelaciones y asistencia, y sobrecarga al reconstruir la nómina de fin de mes. La situación afecta a los ayudantes, al administrador del programa y a quienes revisan la información financiera. El aporte actual incluye la planificación, el flujo y una aplicación con código de acceso, directorio, carga Excel, turnos y asistencia. Existe exportación básica de datos y montos a Excel. Los beneficios de equidad, reducción de errores y eficiencia administrativa se evaluarán durante la validación prevista.
2. Objetivos	Objetivo general: desarrollar e implementar un sistema web transaccional centralizado, KONOR, para la gestión equitativa de turnos, control de asistencia inmutable y automatización del cálculo de nóminas de alumnos ayudantes en una sede de educación superior, validando su operación en un entorno real, nivel TRL 7, durante el periodo académico. Objetivo específico 1: planificar y controlar el ciclo de vida del proyecto mediante Scrum, definiendo un Product Backlog priorizado, el flujo operativo unificado y una matriz de mitigación de riesgos técnicos y de negocio. Objetivo específico 2: diseñar e implementar un modelo relacional normalizado y escalable que soporte el directorio de estudiantes, la reserva de cupos, el cierre de asistencia y los ajustes retroactivos auditables, resguardando la privacidad mediante identificadores internos. Objetivo específico 3: construir e integrar los módulos del panel administrativo: búsqueda con validación de choques y tope de horas, tabla comparativa y autoasignación, trazabilidad de bajas, asistencia y exportación contable Excel. Objetivo específico 4: diseñar, aplicar y documentar pruebas de validación y estrés de las reglas críticas, implementar una marcha blanca e incorporar mejoras según sus resultados. Estos objetivos se conservan como compromisos del proyecto; su cumplimiento total requiere las evidencias finales de ejecución.
3. Metodología	Utilizamos Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes, con historias priorizadas, revisión de incrementos y seguimiento de impedimentos. Fase 1 estableció el alcance, objetivos, flujo, responsabilidades, lista de 21 historias y matriz de 21 riesgos. Fase 2 desarrolla progresivamente los módulos y actualiza las evidencias. El plan considera base de datos, autenticación y directorio del 1 al 14 de octubre; turnos y equidad del 15 al 28 de octubre; cancelaciones y asistencia del 29 de octubre al 11 de noviembre; y funciones financieras y calidad del 12 al 19 de noviembre de 2026. La marcha blanca está prevista del 20 al 30 de noviembre. La correspondencia con semanas académicas debe revisarse con el calendario de la asignatura.

	Catalina coordina planificación general, análisis funcional, reglas y calidad. Danitza facilita el seguimiento como Scrum Master y participa en funciones operativas e integración. Ambas revisan documentación y entregables. La metodología permite ajustar tareas según dependencias y conservar el foco en el MVP. La preparación de casos de prueba puede avanzar junto con el desarrollo; su ejecución y sus resultados se documentarán en el periodo planificado. La existencia de actividades futuras no implica incumplimiento del calendario.
4. Desarrollo	Definición y alcance: el diagnóstico identificó dificultades para coordinar ayudantes, distribuir turnos equitativamente y reconstruir información para pagos. Se acotó el MVP a una plataforma administrativa, manteniendo WhatsApp para consultar disponibilidad y centralizando selección y registros en KONOR. Implementación actual: el repositorio contiene una aplicación React con Vite y cliente Supabase. Incluye código de acceso y cambio de contraseña, directorio y perfiles, registro manual, carga masiva Excel, creación y consulta de turnos, duplicación, cancelación y gestión de interesados. La tabla comparativa y la autoasignación apoyan la selección por carga horaria. Asistencia: existen una interfaz para registrar presencia y horarios, cálculo de horas y una función de cierre. La revisión de integración identificó la necesidad de comprobar errores de actualización, guardar los horarios reales durante el cierre y revisar la consistencia de las escrituras. Estos aspectos se mantienen como tareas por atender, con validación en la etapa prevista. Exportación: useTablaDirectorio.js genera un Excel con Nombre, RUN, Correo y Monto, calculado a partir de horas y tarifa. Es un avance básico y no representa todavía el módulo financiero completo. Las retenciones, los ajustes contables y el panel de indicadores continúan dentro del trabajo planificado. Facilitadores y ajustes: la delimitación del alcance, el flujo y los roles complementarios facilitan el desarrollo. Las dependencias técnicas requieren coordinación y revisión cruzada. Se propone atender el cálculo de horas reservadas y los aspectos de persistencia antes de validar el núcleo. La especificación detallada de base de datos se abordará posteriormente y se conciliará con el código vigente. Estado al corte: la revisión de main, versión 78d0dd8, respalda implementación de código. No incluyó ejecución ni conexión a Supabase. La integración final, las pruebas, la marcha blanca y la validación en entorno real se completarán según el calendario. Este informe se actualizará conforme existan nuevos resultados.
5. Evidencias	Repositorio: https://github.com/daniariasg/Konor. Referencia: rama main, versión 78d0dd8, revisada el 23 de octubre de 2026. Aplicación: App.jsx y Login.jsx respaldan autenticación; alumnosService.js y los componentes de directorio y carga masiva respaldan alumnos y Excel; turnosService.js, DetalleTurno.jsx y ListaAsistencia.jsx respaldan turnos y asistencia. useTablaDirectorio.js contiene exportación básica a Excel. Documentación: definición de Fase 1, flujo operativo, historias de usuario, lista priorizada de trabajo, matriz de riesgos y resumen del sprint 1. El resumen se considera antecedente de una etapa y requiere actualizar las diferencias con el código actual. Las guías 2.4 y los diarios 2.1 se mantienen coherentes con este corte. Para la revisión de semana 11 se organizarán presentación, evidencias documentales y evidencias de aplicación. La base de datos permanece dentro de los respaldos solicitados y se documentará al final de esta preparación, como se ha previsto. Los anexos se entregarán como archivos o enlaces identificables. Las pruebas y la marcha blanca aportarán posteriormente resultados y correcciones. Las planillas de evaluación de avance y final deben corresponder a

	las entregadas por la asignatura. La versión en inglés de esta guía es optativa según el listado de revisión proporcionado.
6. Intereses y proyecciones profesionales	KONOR ha reforzado nuestro interés por la gestión de proyectos informáticos y el análisis funcional. La experiencia relaciona necesidades administrativas, decisiones de alcance y tareas técnicas. El paso del prototipo a una aplicación modular muestra la importancia de planificar y revisar el avance con productos concretos. Danitza vincula el seguimiento como Scrum Master con la coordinación de tareas, dependencias e integración. Catalina relaciona el análisis de reglas y la planificación con la calidad del diseño. La complementariedad de estos enfoques mantiene la orientación profesional definida en Fase 1. Queremos profundizar en estimación, control de cambios, modelamiento e integración para fundamentar mejor las decisiones. La preparación de evidencias y de casos de prueba ayudará a comunicar el estado del proyecto y evaluar sus resultados cuando corresponda. Nos proyectamos hacia funciones de análisis funcional y coordinación de proyectos, con crecimiento hacia dirección de proyectos informáticos. Completar las etapas previstas permitirá demostrar estas capacidades mediante resultados verificables y una solución alineada con el contexto administrativo.